

Bài 3: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Mục tiêu cần đạt được của bài dạy về kiến thức, kỹ năng

Về kiến thức:

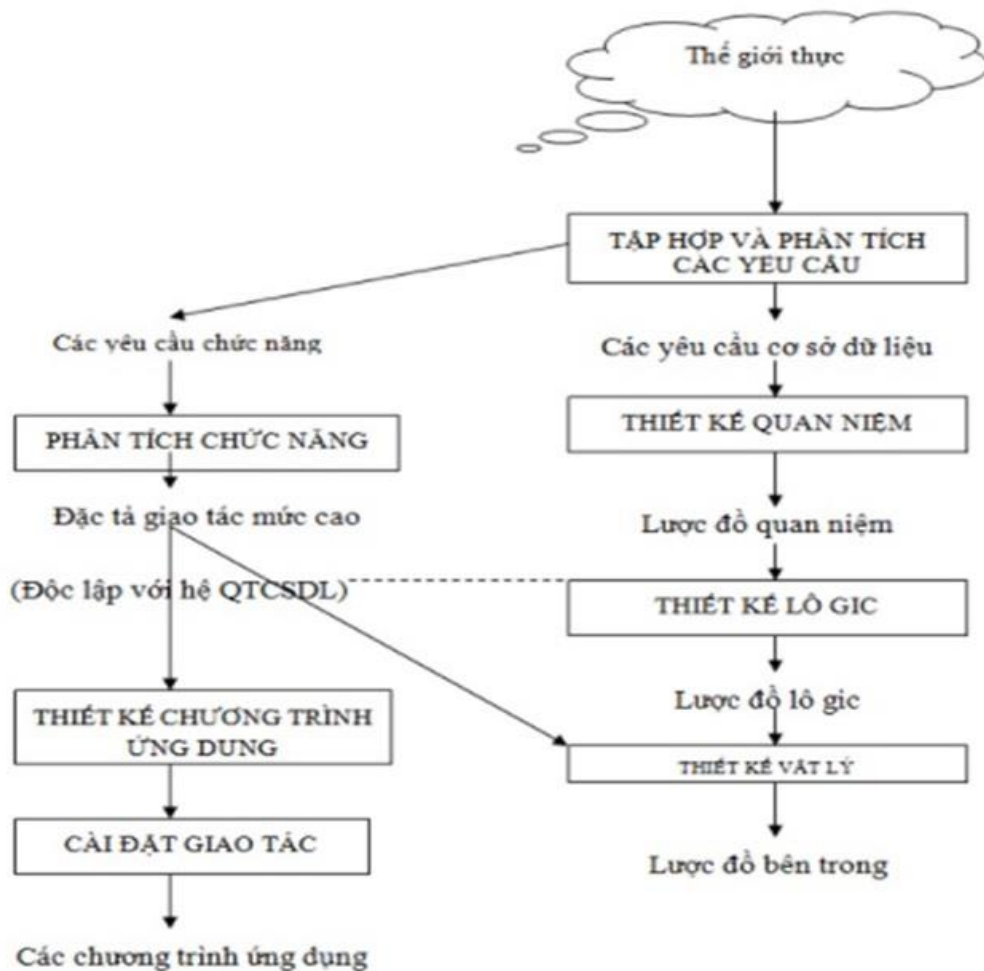
- + Hiểu được quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu.
- + Trình bày được mô hình thực thể kết hợp và mô hình thực thể kết hợp mở rộng và cách chuyển mô hình thực thể kết hợp về mô hình quan hệ.

Về kỹ năng:

- + Vận dụng cách chuyển mô hình thực thể kết hợp về mô hình quan hệ cho bài toán cho trước.
- + Sử dụng được mô hình thực thể kết hợp vào giải quyết các bài toán đã cho.

3.1 Quy trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Quá trình thiết kế một CSDL bằng việc sử dụng mô hình quan niệm bậc cao được minh họa như trong hình 3.1.



Hình 3. 1. Sơ đồ quy trình thiết kế CSDL

Bước đầu tiên là *thu thập và phân tích các yêu cầu*. Trong bước này, người thiết kế CSDL gặp gỡ và phỏng vấn những người sử dụng CSDL để tìm hiểu và ghi lại các yêu cầu của họ về dữ liệu. Kết quả của bước này là một tập các yêu cầu của những người sử dụng được viết một cách ngắn gọn. Những yêu cầu được đặc tả đầy đủ và chi tiết càng tốt. Song song với việc đặc tả các yêu cầu dữ liệu, cần phải đặc tả các yêu cầu về chức năng của ứng dụng, đó là các thao tác do người sử dụng định nghĩa sẽ được áp dụng trên CSDL.

Sau khi tất cả các yêu cầu đã được thu thập và phân tích, bước tiếp theo là tạo ra một lược đồ quan niệm cho CSDL bằng cách sử dụng mô hình dữ liệu quan niệm mức cao. Bước này gọi là *thiết kế quan niệm*. Lược đồ quan niệm là một mô tả ngắn gọn về các yêu cầu dữ liệu của người dùng và đưa vào mô tả chi tiết của các kiểu thực thể, kiểu liên kết, các ràng buộc và chúng được biểu diễn bằng cách sử dụng các khái niệm do các mô hình dữ liệu bậc cao cung cấp. Bởi vì những khái niệm này không chứa các chi tiết cài đặt, nên chúng thường dễ hiểu và có thể sử dụng để giao tiếp với những người sử dụng không chuyên về kỹ thuật. Lược đồ quan niệm mức cao cũng có thể được dùng làm tham chiếu để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu của người sử dụng đều được thỏa mãn và các yêu cầu này không mâu thuẫn với nhau. Giải pháp này cho phép những người thiết kế CSDL tập trung vào việc đặc tả các tính chất của dữ liệu, mà không cần quan tâm đến các chi tiết lưu trữ. Do đó họ có thể dễ dàng đạt được một thiết kế CSDL quan niệm tốt.

Trong quá trình (hoặc sau khi) thiết kế lược đồ quan niệm, chúng ta có thể sử dụng các phép toán cơ bản của mô hình dữ liệu để đặc tả các hoạt động của người sử dụng được xác định trong quá trình phân tích chức năng. Điều đó cũng khẳng định rằng lược đồ quan niệm thỏa mãn mọi yêu cầu chức năng được xác định trước. Việc sửa đổi trên lược đồ quan niệm có thể xảy ra nếu như một số yêu cầu về chức năng không được nêu ra trong lược đồ ban đầu.

Bước tiếp theo trong thiết kế CSDL là việc cài đặt một CSDL bằng cách sử dụng một HQT CSDL cụ thể. Hầu hết các HQT CSDL hiện nay sử dụng một mô hình dữ liệu thực thi như là mô hình quan hệ hoặc đối tượng, vì vậy lược đồ quan niệm được chuyển đổi từ mô hình dữ liệu bậc cao thành mô hình dữ liệu thực thi. Bước này gọi là *thiết kế logic* hoặc ánh xạ mô hình dữ liệu và kết quả của bước này là một lược đồ CSDL dưới dạng một mô hình dữ liệu thực thi của HQT CSDL.

Bước cuối cùng trong thiết kế CSDL là *thiết kế vật lý*. Trong bước này phải chỉ ra các cấu trúc bên trong, các đường dẫn truy cập và tổ chức tập tin cho các tập tin CSDL. Song song với các hoạt động này, các chương trình ứng dụng cũng được thiết kế và cài đặt các giao dịch CSDL tương ứng với các đặc tả giao dịch mức cao

3.2 Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

Mô hình thực thể kết hợp ERD được viết tắt bởi từ Entity Relationship Diagram (ERD) là một mô hình dữ liệu dùng để thiết kế CSDL ở mức quan niệm. Mô hình này biểu diễn các đối tượng trong thế giới thực và mối quan hệ giữa chúng.

Thành phần trong ERD bao gồm:

- Các kiểu thực thể
- Các thuộc tính
- Các mối liên kết

3.2.1 Các khái niệm cơ bản

3.2.1.1 Thực thể và tập thực thể

- *Thực thể*: là một “vật” hay một “đối tượng” trong thế giới thực, có sự tồn tại độc lập và có thể phân biệt với các đối tượng khác, gồm 2 loại:

- + Thực thể cụ thể: Có thể cảm nhận bằng giác quan, ví dụ như Xe đạp, bàn ghế...
- + Thực thể trừu tượng: có thể nhận biết được bằng nhận thức, ví dụ như Lớp học, Ngành...

Ví dụ 3.1: Trong ứng dụng quản lý sinh viên: 1 sinh viên là 1 thực thể, 1 lớp là 1 thực thể.

- *Tập thực thể*: là tập hợp các thực thể có tính chất giống nhau. Kí hiệu là E.

Ví dụ 3.2: “Quản lý dự án:

- Một nhân viên là một thực thể
- Tập hợp các nhân viên là tập thực thể
- Một dự án là một thực thể
- Tập hợp các dự án là tập thực thể

3.2.1.2 Thuộc tính.

Mỗi một thực thể có các thuộc tính, đó là các đặc trưng cụ thể mô tả thực thể đó, ví dụ: màu sơn của xe ô tô, số chỗ...

- Đặc điểm:

- Thuộc tính là những đặc tính riêng biệt của tập thực thể.
- Diễn tả các thuộc tính thành phần của thực thể hay mối kết hợp.
- Các thông tin mở rộng cũng được gọi là thuộc tính.
- Thuộc tính là những giá trị nguyên tố (không thể chia nhỏ hơn nữa về mặt ngữ nghĩa) kiểu chuỗi kiểu số nguyên kiểu số thực.
- Tên thuộc tính là danh từ hoặc cụm danh từ.

Ví dụ 3.3: Thực thể SINHVIEN có các thuộc tính: họ tên, ngày sinh, địa chỉ, quê quán...

- Phân loại thuộc tính:

+ *Thuộc tính đơn trị*: Là thuộc tính không phân chia được thành những thành phần nhỏ hơn, chỉ nhận một giá trị đơn đối với một thực thể cụ thể.

Ví dụ 3.4: chẳng hạn như thuộc tính Ngày sinh của kiểu thực thể SINHVIEN.

+ *Thuộc tính đa trị*: một thuộc tính có thể có một tập hợp các giá trị cho cùng một thực thể.

Ví dụ 3.5: Một nhân viên có thể có hơn một số điện thoại và có thể đảm nhận hơn một công việc.

+ *Thuộc tính phức hợp*: là thuộc tính có thể phân chia được thành các thành phần nhỏ hơn, biểu diễn các thuộc tính cơ bản hơn với các ý nghĩa độc lập.

Ví dụ 3.6: Thuộc tính họ tên của kiểu thực thể SINHVIEN có thể chia thành Họ, Tên đệm và Tên. Trên thực tế có lúc người sử dụng tham khảo đến giá trị của một thuộc tính như nó là giá trị nguyên vẹn, có lúc lại chỉ tham khảo đến một phần của giá trị đó. Việc sử dụng các thuộc tính phức hợp trong thiết kế lược đồ trở nên hữu ích trong tình huống này. Chẳng hạn, có lúc người ta cần địa chỉ đầy đủ của một sinh viên, có lúc lại cần tham chiếu đến tên tỉnh trong địa chỉ của sinh viên. Thuộc tính địa chỉ của kiểu thực thể SINHVIEN có thể được xác định là thuộc tính phức hợp nó là sự kết hợp của 3 thuộc tính thành phần là số nhà, tên phố, tên thành phố.

+ *Thuộc tính suy diễn*: là thuộc tính có giá trị có thể tính được thông qua giá trị của các thuộc tính khác.

Ví dụ 3.7: thuộc tính Tuổi.

+ *Thuộc tính được lưu trữ*: là các thuộc tính mà giá trị của nó được nhập vào khi cài đặt CSDL.

Ví dụ 3.8: Trong một số trường hợp, một số thuộc tính có liên quan đến nhau theo kiểu biết giá trị của thuộc tính này có thể tính được giá trị của thuộc tính kia. Nếu biết được *Ngày-tháng-năm-sinh* của một người, chúng ta có thể biết được tuổi của người *đó* bằng cách lấy năm hiện tại trừ đi năm sinh ghi trong *Ngày-tháng-năm-sinh* của anh ta. Thuộc tính *Ngày-tháng-năm-sinh* gọi là thuộc tính được lưu trữ còn thuộc tính tuổi gọi là thuộc tính được suy diễn.

Một thực thể cụ thể có thể thiếu vắng giá trị cho một thuộc tính nào đó. Không thể ghi giá trị nào vào thuộc tính Số điện thoại cho một nhân viên không có số điện thoại. Mô hình ERD dùng một giá trị đặc biệt là null để ghi nhận thông tin. Giá trị null được sử dụng khi có một thực thể không có giá trị cho một thuộc tính (hoặc giá trị đó có nhưng chưa được biết, hoặc thực sự không tồn tại một giá trị như vậy).

3.2.1.3 Kiểu thực thể

Một CSDL thường chứa nhóm các thực thể tương tự nhau. Ví dụ, một công ty thuê hàng trăm nhân viên muốn lưu những thông tin tương tự liên quan đến từng nhân viên. Các thực thể NHÂN VIÊN này sẽ chia sẻ các thuộc tính giống nhau, nhưng mỗi thực thể có giá trị riêng đối với từng thuộc tính.

Một *kiểu thực thể* định nghĩa một tập hợp các thực thể có các thuộc tính như nhau. Mỗi kiểu thực thể trong CSDL được mô tả bằng tên và các thuộc tính.

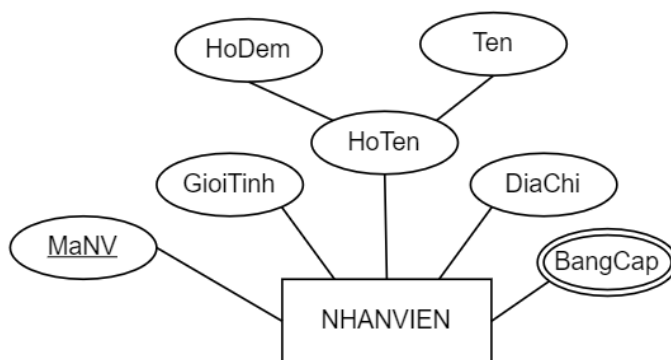
Một vài thực thể riêng của mỗi kiểu thực thể cũng được minh họa cùng với các giá trị và thuộc tính của chúng.

Ví dụ 3.9: NHANVIEN (Hoten, Tuoi, Luong)

CONG TY (Ten, DiaDiem, GiamDoc)

Một tập hợp các thực thể của một kiểu thực thể cụ thể trong CSDL tại một thời điểm được gọi là một tập thực thể. Nó thường được tham chiếu đến bằng cách sửa dụng tên của kiểu thực thể. Ví dụ, NHANVIEN vừa dùng để chỉ một kiểu thực thể, vừa dùng để chỉ tập hợp hiện tại của tất cả các thực thể NHANVIEN trong CSDL. Để tiện theo dõi, ta quy ước tên kiểu thực thể được ghi bằng chữ hoa, còn tên của các thuộc tính được ghi bằng chữ thường với chữ cái đầu viết hoa.

Một kiểu thực thể được biểu diễn trong lược đồ ER như là một hộp hình chữ nhật có chứa tên kiểu thực thể. Các thuộc tính được đặt trong hình ô van và được nối với các kiểu thực thể bằng các đường thẳng. Các thuộc tính phức hợp cũng được nối với các thuộc tính thành phần của nó bằng đường thẳng. Các thuộc tính đa trị được hiển thị trong các hình ô van đúp như hình 3.2.



Hình 3.1. Biểu diễn kiểu thực thể và các thuộc tính

3.2.1.4 Khóa và tập giá trị

- Thuộc tính khóa của một kiểu thực thể

Một ràng buộc quan trọng trên các thực thể của một kiểu thực thể là khóa hay là ràng buộc duy nhất trên các thuộc tính. Một kiểu thực thể thường có một thuộc tính mà giá trị của nó là phân biệt cho mỗi thực thể riêng biệt trong tập hợp. Thuộc tính như thế gọi là thuộc tính khóa và có thể dùng giá trị của nó để xác định duy nhất của từng thực thể. Ví dụ, thuộc tính Tên là khóa của kiểu thực thể CONGTY vì không thể có hai công ty được phép trùng tên.

Đôi khi, một vài thuộc tính kết hợp với nhau thành khóa, nghĩa là tổ hợp các giá trị thuộc tính phải là phân biệt được đối với từng thực thể. Nếu tập các thuộc tính có đặc điểm này, chúng ta có thể định nghĩa một thuộc tính đa hợp làm thuộc tính khóa của kiểu thực thể. Lưu ý rằng một khóa đa hợp phải là tối thiểu, nghĩa là tất cả thuộc tính thành phần phải được đưa vào trong thuộc tính đa hợp để có một đặc điểm duy nhất.

Một kiểu thực thể còn có thể không cần khóa, trong trường hợp đó, nó được gọi là kiểu thực thể yếu.

- Tập giá trị (Miền) của thuộc tính.

Mỗi thuộc tính đơn giản của một kiểu thực thể gắn với một tập giá trị (hay miền giá trị), trong đó chỉ ra tập các giá trị được gán cho thuộc tính đó đối với từng thực thể

riêng biệt. Ví dụ nếu trong khoảng tuổi cho phép của nhân viên là giữa 16 và 60, chúng ta có thể chỉ ra tập giá trị của thuộc tính Tuổi của SINHVIEN là tập các số integer giữa 16 và 60. Tương tự có thể chỉ ra tầm giá trị cho thuộc tính tên là tập các chuỗi ký tự thuộc bảng chữ cái cách nhau bằng ký tự trắng v.v...Tập giá trị không được hiển thị trong biểu đồ ER.

Về phương diện toán học, thuộc tính A của kiểu thực thể E có tập giá trị là V được định nghĩa là một hàm từ E đến P(V) tập hợp các riêng phần của V:

$$A : E \rightarrow P(V)$$

Ký hiệu giá trị của thuộc tính A với thực thể e là A(e).

Định nghĩa trên đúng cho các thuộc tính đơn, đa trị và thuộc tính có thể nhận giá trị null. Với các thuộc tính đơn trị, A(e) có duy nhất một phần tử. Với các thuộc tính có thể nhận giá trị null, A(e) là tập rỗng. Đối với thuộc tính đa hợp A, tập các giá trị V là tích Đề các của P(V₁), P(V₂), ..., P(V_n), với V₁, V₂, ..., V_n là các tập giá trị của các thuộc tính thành phần đơn giản tạo thành A:

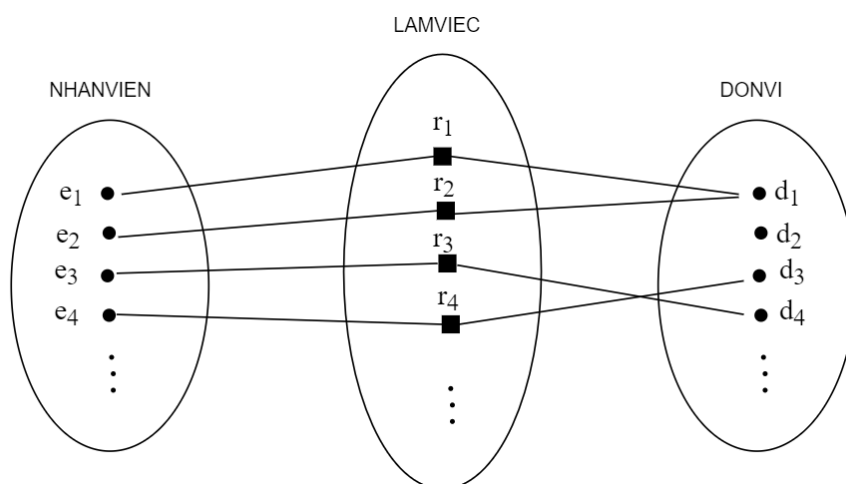
$$V = P(V_1) \times P(V_2) \times \dots \times P(V_n)$$

3.2.1.5 Kiểu liên kết, tập liên kết và các thể hiện

Khi một thuộc tính của một kiểu thực thể tham chiếu đến một kiểu thực thể khác ta nói có tồn tại một liên kết (relationship).

Kiểu liên kết R giữa n kiểu thực thể E₁, E₂, ..., E_n định nghĩa tập các liên kết - hay *tập các mối quan hệ* - giữa các thực thể thuộc những kiểu này. Một mối liên kết là một sự kết hợp của một số thực thể. Ví dụ liên kết <Làm việc>” kết hợp một thực thể nhân viên với một thực thể phòng, liên kết <Điều hành> kết hợp một thực thể phòng với một thực thể dự án. Hình 8.3 cho chúng ta một số liên kết: e₁ và e₂ làm việc cho phòng d₁, e₄ làm việc cho phòng d₃; ..., các liên kết đó có cùng một kiểu. Một kiểu liên kết R giữa n kiểu thực thể E₁, E₂, ..., E_n xác định một tập các liên kết - hay tập các mối quan hệ - giữa các thực thể thuộc những kiểu thực thể E₁, E₂, ..., E_n. Tương tự kiểu thực thể và tập thực thể, một kiểu liên kết và tập các liên kết tương ứng của nó cũng được dùng chung tên là R. Về phương diện toán học, tập mối quan hệ R là tập của các *bản thể hiện mối quan hệ* r_i, trong đó mỗi r_i liên kết n thực thể riêng biệt (e₁, e₂, ..., e_n) và mỗi một thực thể e_j trong r_i là một thành phần của kiểu thực thể E_j, 1 ≤ j ≤ n. Do vậy, có thể định nghĩa một kiểu mối quan hệ là một tập con của Tích Đề-các E₁ × E₂ × ... × E_n. Mỗi kiểu thực thể E₁, E₂, ..., E_n được phát biểu là phân tham gia trong kiểu mối quan hệ R và tương tự mỗi

thực thể riêng biệt $e_1, e_2, \dots, e_n$ được phát biểu là *phần tham gia* trong bản thể hiện mối quan hệ $r_i = (e_1, e_2, \dots, e_n)$.



Hình 3.2. Một thể hiện của mối liên kết LAMVIEC

Chức năng của một kiểu thực thể trong mối liên kết cho biết vai trò của thực thể đó, chẳng hạn chức năng của e_1 trong liên kết ở hình 3.3 là <Làm việc>, còn chức năng của d_1 là <thuê nhân viên>. Thông thường các kiểu thực thể tham gia vào một kiểu liên kết là phân biệt nên vai trò của chúng có thể ẩn đi không cần phải làm tường minh. Tuy nhiên việc chỉ rõ vai trò của mỗi kiểu thực thể sẽ có ích trong trường hợp các kiểu thực thể tham gia vào một kiểu liên kết là không phân biệt, đó là khi cùng một tập thực thể có hơn một vai trò trong cùng một kiểu liên kết. Ví dụ trên thực tế một nhân viên có thể là người hướng dẫn cho một số nhân viên khác. Trong tình huống này kiểu thực thể NHANVIEN có hai vai trò khác nhau trong liên kết <hướng dẫn>: vai trò <hướng dẫn> và vai trò <tiếp thu thực sự hướng dẫn> một kiểu liên kết như vậy được gọi là kiểu liên kết đệ quy.

Trong biểu đồ ER, kiểu mối liên kết được trình bày dưới dạng hộp hình thoi, được nối liền bằng đoạn thẳng đến các hộp chữ nhật thể hiện kiểu thực thể tham gia vào liên kết. Tên mối liên kết được hiển thị trong hộp hình thoi. Hình 3.3 minh họa thể hiện mối liên kết, hình 3.4 minh họa kiểu liên kết.



Hình 3.3. Kiểu liên kết

3.2.1.6 Cấp liên kết

Cấp của một kiểu liên kết là số các kiểu thực thể tham gia kiểu liên kết đó. Một kiểu liên kết có thể có cấp 1, cấp 2, cấp 3, ... Ví dụ kiểu liên kết <hướng dẫn> nói trên là kiểu liên kết cấp 1, kiểu liên kết <làm việc> giữa kiểu thực thể NHANVIEN với kiểu thực thể DONVI là kiểu liên kết cấp 2. Hầu hết các kiểu liên kết là cấp 2, tuy nhiên cũng có những liên kết có cấp lớn hơn 2. Chẳng hạn giữa ba kiểu thực thể NHANVIEN, DONVI, DUAN có thể có một kiểu liên kết cấp 3: nhân viên e_1 làm việc với dự án p_1 , đơn vị d_1 là đơn vị chịu trách nhiệm điều hành dự án p_1 . Kiểu liên kết này có thuộc tính *Số giờ* ghi nhận số giờ làm việc với một dự án của nhân viên.

Đôi khi chúng ta có thể coi một kiểu liên kết như một thuộc tính của kiểu thực thể. Ví dụ, nếu kiểu thực thể NHANVIEN có thuộc tính đơn vị để chỉ ra tên đơn vị mà nhân viên đó làm việc cho, thì thuộc tính Đơn vị biểu thị một kiểu liên kết. Nói cách khác, một thuộc tính của một kiểu thực thể, hoặc có chức năng biểu thị một đặc trưng của kiểu thực thể, hoặc có chức năng biểu thị một kiểu liên kết giữa kiểu thực thể đó với các kiểu thực thể khác. Các thuộc tính biểu thị một kiểu liên kết có thể đơn vị hoặc đa trị tùy theo bản chất của mối liên kết.

3.2.1.7 Các ràng buộc trên các kiểu liên kết

Trên các kiểu liên kết thường có những ràng buộc nhằm hạn chế số các tổ hợp có thể của các thực thể tham gia kiểu liên kết. Ràng buộc trên một kiểu liên kết được xác định theo hiện trạng thế giới thực mà liên kết này biểu diễn. Ví dụ, nếu trên thực tế mỗi nhân viên chỉ được làm việc cho một phòng thì ràng buộc này cũng cần được mô tả trong lược đồ. Có hai loại ràng buộc trên kiểu liên kết, đó là ràng buộc về tỉ số lực lượng và ràng buộc về sự tham gia.

a) Ràng buộc về tỉ số lực lượng: Tỉ số lực lượng của một kiểu liên kết cho biết số các thể hiện liên kết mà một thực thể có thể tham gia vào. Ví dụ trong kiểu liên kết cấp 2 LAMVIEC giữa kiểu thực thể NHANVIEN với kiểu thực thể DONVI là tỉ số N:1. Ý nghĩa của tỉ số này là một thực thể đơn vị có thể liên kết với nhiều thực thể nhân viên theo kiểu liên kết này (nói cách khác, một đơn vị có thể có nhiều nhân viên làm việc cho nó), nhưng một thực thể nhân viên chỉ liên kết với một thực thể đơn vị (một nhân viên chỉ làm việc cho một đơn vị).

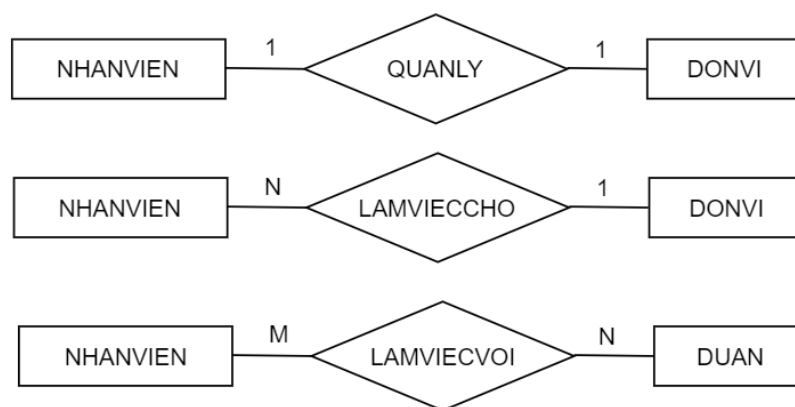
Các chỉ số lực lượng trên một kiểu liên kết cấp hai có thể gặp là 1:1, 1:N, N:M (với $M, N > 1$). Để tiện giải thích về tỉ số lực lượng, chúng ta sử dụng các kiểu liên kết cấp 2.

- Một kiểu liên kết có tỉ số lực lượng 1:1 giữa hai kiểu thực thể A và B có nghĩa là trong kiểu liên kết đó một thực thể của kiểu A chỉ liên kết với một thực thể của kiểu B, và ngược lại một thực thể của kiểu B chỉ liên kết với một thực thể của kiểu A.

- Một kiểu liên kết có tỉ số lực lượng 1:N có nghĩa là một thực thể của kiểu A có thể liên kết với nhiều thực thể của kiểu B, nhưng một thực thể của kiểu B chỉ liên kết với một thực thể của kiểu A.

- Một kiểu liên kết có tỉ số lực lượng M:N mỗi thực thể của kiểu A có thể liên kết với nhiều thực thể của kiểu B, và ngược lại mỗi thực thể của kiểu B có thể liên kết với nhiều thực thể của kiểu A.

Trong biểu diễn của lược đồ ER, các tỉ số lực lượng được biểu diễn bằng cách ghi 1, N, M trên các hình thoi biểu diễn kiểu liên kết, hình 3.5.



Hình 3. 4. Tỷ số lực lượng của các kiểu liên kết

Ví dụ về tỷ số liên kết: Xét kiểu liên kết <QUANLY> giữa NHANVIEN và DONVI phản ánh mối liên quan giữa một thực thể đơn vị với một thực thể nhân viên là người quản lý của đơn vị đó. Nếu một đơn vị chỉ có thể có một người quản lý và một nhân viên chỉ làm người quản lý của tối đa một đơn vị, thì tỉ số của kiểu liên kết này là 1:1.

Xét kiểu liên kết <LAMVIECCHO> giữa NHANVIEN và DONVI. Trên thực tế có một số nhân viên làm việc cho 1 đơn vị và một đơn vị có thể có nhiều nhân viên, do vậy tỉ số kiểu liên kết này là 1:N.

Xét kiểu liên kết <LAMVIECVOI> giữa NHANVIEN và DUAN. Trên thực tế có một số nhân viên làm việc với một dự án và một nhân viên có thể làm việc với vài dự án, do vậy tỉ số kiểu liên kết này là N:M.

b) Ràng buộc về sự tham gia

Ràng buộc về sự tham gia (gọi tắt là ràng buộc tham gia) trên một kiểu liên kết cho biết sự tồn tại của một thực thể có phụ thuộc vào mỗi liên kết kiểu này giữa nó với một thực thể khác hay không. Ràng buộc tham gia chia thành hai loại: toàn bộ và bộ phận.

Ràng buộc tham gia toàn bộ nghĩa là tất cả các thực thể của kiểu thực thể phải tham gia vào kiểu liên kết.

Ví dụ, nếu quy định của một công ty là mỗi nhân viên phải làm việc cho một phòng nào đó thì mỗi thực thể nhân viên của công ty chỉ có thể tồn tại nếu có tham gia vào một liên kết <LAMVIECCHO>. Chúng ta nói rằng sự tham gia của kiểu thực thể NHANVIEN vào kiểu liên kết < LAMVIECCHO > là sự *tham gia toàn bộ* bởi mỗi thực thể trong toàn bộ tập thể NHANVIEN đều có tham gia một liên kết thuộc kiểu này. Sự tham gia toàn bộ còn được gọi là *sự phụ thuộc tồn tại*.

Ràng buộc tham gia bộ phận nghĩa là chỉ một bộ phận các thực thể của kiểu thực thể tham gia vào kiểu liên kết.

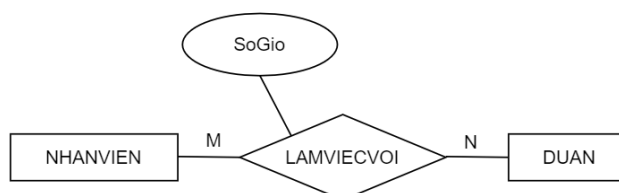
Quay lại ví dụ trên về liên kết <QUANLY> giữa NHANVIEN với DONVI. Tất nhiên không phải nhân viên nào cũng là người quản lý của một đơn vị, điều đó có nghĩa là chỉ một bộ phận nào đó của tập thực thể NHANVIEN tham gia vào việc liên kết <QUANLY>. Chúng ta nói rằng sự tham gia của kiểu thực thể NHANVIEN vào kiểu liên kết <QUANLY> là *sự tham gia bộ phận*.

Tỉ số lực lượng và các ràng buộc về sự tham gia còn được gọi chung là *các ràng buộc cấu trúc* của một kiểu liên kết. Có một cách khác nữa để đặc tả các ràng buộc cấu trúc. Với một kiểu liên kết R, chúng ta có thể đưa ra một cặp số nguyên (min, max) kèm theo mỗi kiểu thực thể E trong sự tham gia vào kiểu liên kết R đó. Cặp số nguyên (min, max) với $0 \leq \text{min}$ và $\text{max} \geq 1$, mang ý nghĩa như sau: ở mọi thời điểm, mỗi thực thể e thuộc kiểu E phải tham gia ít nhất min liên kết trong R và chỉ tham gia nhiều nhất max liên kết trong R. Như vậy khái niệm một kiểu thực thể E tham gia bộ phận kiểu liên kết R đề cập ở trên tương ứng với trường hợp min = 0 trong cách biểu diễn này, còn sự tham gia toàn bộ tương ứng với min > 0. Cách đặc tả ràng buộc cấu trúc này tuy không trực quan bằng phương pháp dùng tỉ số lực lượng và ràng buộc tham gia nhưng nó đơn giản thậm chí chính xác hơn, có thể dễ dàng sử dụng cho kiểu liên kết cấp n bất kì.

3.2.1.8 Thuộc tính của các kiểu liên kết

Các kiểu liên kết cũng có thể có các thuộc tính giống như các thuộc tính của kiểu thực thể.

Ví dụ: Kiểu liên kết <LAMVIECVOI> giữa các thực thể NHANVIEN và DUAN có thể có thuộc tính SoGio để ghi lại số giờ làm việc của một nhân viên trong một dự án. Các thuộc tính của kiểu liên kết cũng được biểu diễn bằng một hình ô van và được nối với một kiểu liên kết. Hình 3.6 minh họa thuộc tính của kiểu liên kết



Hình 3. 5. Minh họa thuộc tính của kiểu liên kết

3.2.1.9 Các kiểu thực thể yếu

Các kiểu thực thể không có thuộc tính khóa cho chính mình được gọi là *kiểu thực thể yếu*. Ngược lại, các kiểu thực thể thông thường, nghĩa là có thuộc tính khóa được gọi là *kiểu thực thể mạnh*. Các thực thể của một kiểu thực thể yếu được xác định bằng cách liên kết các thực thể cụ thể của một kiểu thực thể khác phối hợp với một số giá trị thuộc tính của nó. Ta gọi kiểu thực thể khác đó là *kiểu thực thể xác định* hoặc *kiểu thực thể chủ* và gọi kiểu liên kết giữa kiểu thực thể yếu và kiểu thực thể chủ của nó là *liên kết xác định* của thực thể yếu. Một kiểu thực thể yếu luôn luôn có một ràng buộc tham gia toàn bộ (tồn tại phụ thuộc) vào liên kết xác định của nó, bởi vì một kiểu thực thể yếu không thể được xác định mà không có kiểu thực thể chủ. Ví dụ trong một công ty, con của nhân viên và nhân viên có thể hưởng chế độ bảo hiểm theo nhân viên. Như vậy sẽ có một kiểu liên kết:

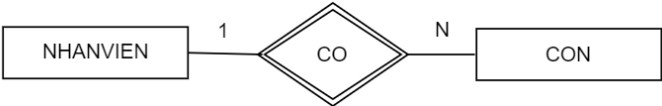
NHANVIEN <CO> <CON>

Đây là một kiểu liên kết có tỉ số lực lượng 1:N. Các thuộc tính của kiểu thực thể CON là HoTen, NgaySinh, GioiTinh. Hai người con của hai nhân viên khác nhau có thể có cùng giá trị cho các thuộc tính, nhưng nó là hai thực thể khác nhau. Chúng chỉ được xác định như hai thực thể khác nhau sau khi xác định một thực thể NHANVIEN cụ thể có liên quan đến từng người con một. Mỗi thực thể của kiểu thực thể NHANVIEN được gọi là *chủ* của các thực thể của kiểu thực thể CON liên kết với nó.

Thông thường, các kiểu thực thể yếu có một *khóa bộ phận*, đó là một tập hợp các thuộc tính có thể xác định một cách duy nhất các thực thể yếu liên kết với cùng một thực

thể chủ. Ví dụ, nếu hai người con của một nhân viên không bao giờ có tên giống nhau thì thuộc tính Họ tên của kiểu thực thể CON là một khóa bộ phận. Trong trường hợp xấu nhất, thuộc tính phức hợp gồm tất cả các thuộc tính của thực thể yếu sẽ là một khóa bộ phận.

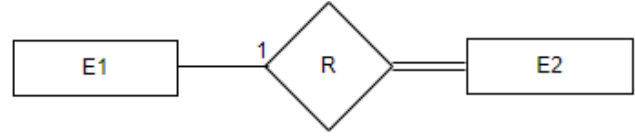
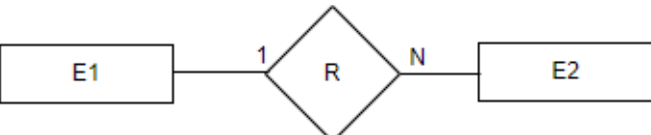
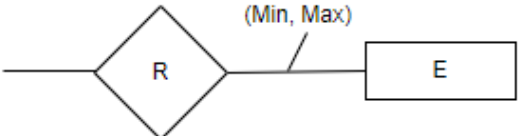
Trong sơ đồ ERD kiểu thực thể yếu và kiểu liên kết xác định của nó được biểu diễn bằng một hình chữ nhật và một hình thoi nhất đôi – Hình 3.7.



Hình 3.6. Minh họa kiểu thực thể yếu và kiểu liên kết trong sơ đồ ERD

Tập ký pháp trong biểu đồ ERD

Tên	Ký pháp
Các thực thể	Thực thể Thực thể yếu
Các thuộc tính	Thuộc tính Thuộc tính khóa Thuộc tính đa trị Thuộc tính suy diễn Attribute Attribute Attribute Thuộc tính phức hợp
Liên kết	
Liên kết của thực thể yếu và thực thể chủ	

E2 tham gia toàn bộ và R	
Tỷ số lực lượng 1:N của E1:E2 trong R	
Ràng buộc cấu trúc (min, max) trong việc tham gia của E trong R	

3.2.2 Quy trình xây dựng ERD

Việc mô tả dữ liệu bằng mô hình dữ liệu quan niệm là hoàn toàn độc lập với mọi hệ quản trị dữ liệu và cách thức sử dụng nó.

Bước 1. Xác định các thực thể, các thuộc tính và định danh của nó

Trước hết tìm các thuộc tính “tên gọi”, mỗi thuộc tính “tên gọi” sẽ cho tương ứng một kiểu thực thể. Tên thực thể phải chọn sao cho gần với tên trong các hồ sơ chứng từ được sử dụng và phản ánh đúng các đối tượng nghiệp vụ liên quan. Hãy tìm trong các thuộc tính còn lại (chưa đánh dấu) những thuộc tính thực sự là của kiểu thực thể này và ghi chúng vào danh sách các thuộc tính của kiểu thực thể, đồng thời đánh dấu loại cho các thuộc tính vừa được chọn. Sau đó cùng xác định thuộc tính định danh trong số các thuộc tính của kiểu thực thể. Nếu không có thuộc tính có thể làm định danh thì thêm một thuộc tính mới làm định danh cho nó. Lặp lại quá trình này cho đến khi không thể tiếp tục được nữa.

Bước 2: Xác định các mối liên kết

Trong các thuộc tính còn lại, hãy tìm tất cả các động từ. Nếu có một số động từ cùng chỉ một hoạt động tương tác trên thực tế, thì chỉ cần chọn lấy một động từ phù hợp với đối tượng nghiên cứu. Với mỗi động từ tìm được, bằng cách trả lời các câu hỏi sau đây đối với nó: Ai/ cho ai? Cái gì/ cho cái gì? Ở đâu? (tìm câu trả lời từ các thực thể đã xác định) và Bằng cách nào? Vì sao? Khi nào? Như thế nào? Bao nhiêu? (tìm trả lời từ các thuộc tính còn chưa bị loại trong bảng thuộc tính) để tìm ra các thực thể tham gia vào mối quan hệ cũng như các thuộc tính riêng của nó. Sau đó cũng đánh dấu loại đối

với các thuộc tính vừa được chọn lặp lại quá trình này để tìm các mối quan hệ tương tác cho các động từ khác cho đến khi không thể tiếp tục được nữa.

Tiếp theo cần tìm xem có những mối quan hệ phụ thuộc hay sở hữu nào giữa từng cặp kiểu thực thể hay không. Đây là mối quan hệ mang tính ngữ nghĩa. Nó xuất phát từ ý nghĩa thực tế của các đối tượng dữ liệu (các thực thể) cụ thể được nghiên cứu. Các mối quan hệ này thường được thể hiện bằng các động từ như: THUỘC, CỦA, Ở, THEO, LÀ, CÓ,... Sau đó cũng xét xem trong các thuộc tính còn lại chưa bị loại xem có những thuộc tính nào thuộc những quan hệ này, hãy chọn nó và đánh dấu loại chúng ra khỏi bảng danh sách thuộc tính được xét. Quá trình kết thúc khi bảng các thuộc tính đã được sử dụng hết, tức là đã xóa hết các thuộc tính trong bảng.

Bước 3. Vẽ biểu đồ mô hình thực thể liên kết

Trước hết hãy vẽ tất cả các kiểu thực thể và mối quan hệ. Nối các kiểu thực thể với mỗi quan hệ mà nó tham gia vào. Sau đó bố trí lại các kiểu thực thể và mối quan hệ sao cho sơ đồ cân đối, các đường liên kết là đường thẳng và có ít đường cắt nhau. Xác định tỷ số lực lượng cho mỗi kiểu thực thể tham gia vào mỗi quan hệ.

Cuối cùng bổ sung các thuộc tính cho các kiểu thực thể và các mối quan hệ, gạch chân các thuộc tính định danh của mỗi kiểu thực thể.

Bước 4. Chuẩn hóa và thu gọn biểu đồ

Sau khi vẽ biểu đồ, xác định các bản số cho mỗi kiểu thực thể tham gia vào mỗi quan hệ. Có thể chuẩn hóa biểu đồ nếu trong nó có chứa các thuộc tính lặp, nhóm lặp hay các thuộc tính phụ thuộc thời gian để chuyển biểu đồ về dạng chỉ còn các thực thể các kiểu thực thể với các thuộc tính đơn. Ngoài ra khi xét đến các quy tắc nghiệp vụ, có thể sửa đổi biểu diễn của sơ đồ để nó bao hàm được các quy tắc nghiệp vụ nếu có.

Về nguyên tắc biểu đồ càng ít kiểu thực thể càng tốt. Vì vậy, cần thu gọn biểu đồ trong trường hợp có thể. Trường hợp có thể thu gọn được sơ đồ và chúng thường liên quan đến việc phân tích ngữ nghĩa và mục tiêu sử dụng dữ liệu trong hoạt động nghiệp vụ. Dưới đây chỉ ra một trường hợp mà hoàn toàn về mặt kỹ thuật có thể thực hiện rút gọn nếu một thực thể có các đặc trưng sau đây:

- Là một kiểu thực thể treo và chỉ chứa một thuộc tính.
- Mối quan hệ mà nó tham gia là 1:N và nó ở phía một.
- Mối quan hệ mà nó tham gia là cấp 2 và không có (hoặc ít) thuộc tính.

Khi đó có thể loại thực thể này ra khỏi biểu đồ và chuyển thuộc tính riêng của nó và mối quan hệ vào thành thuộc tính của thực thể quan hệ với nó.

3.2.3 Bài toán ví dụ

Để minh họa cho việc thiết kế một mô hình thực thể liên kết, trong mục này chúng ta xem xét ví dụ xây dựng mô hình cho CSDL của một công ty.

Trong phần này, chúng ta xét việc xây dựng mô hình ER thông qua ví dụ về một CSDL CÔNG TY. Như ở trong mục 3.1 đã trình bày, bước đầu tiên trong việc thiết kế một CSDL là tập hợp và *phân tích các yêu cầu*. Kết quả của bước này là một tập hợp các ghi chép súc tích về các yêu cầu người sử dụng cũng như tình trạng của nơi ta cần xây dựng CSDL.

Giả sử rằng sau khi tập hợp các yêu cầu và phân tích các hoạt động của công ty được ghi chép lại như sau:

1. Công ty được tổ chức thành các đơn vị. Mỗi đơn vị có tên duy nhất, mã số duy nhất và một Người quản lý. Việc một nhân viên được giao làm Người quản lý được ghi lại ngày mà nhân viên đó được bổ nhiệm. Một đơn vị có thể có nhiều địa điểm.

2. Mỗi đơn vị quản lý một số dự án, mỗi dự án có một tên duy nhất, một mã số duy nhất và một địa điểm.

3. Với mỗi nhân viên của công ty cần lưu trữ những thông tin sau: họ tên, mã nhân viên, địa chỉ, mức lương, giới tính và ngày sinh. Một nhân viên được phân vào một đơn vị nào đó nhưng có thể làm việc với một số dự án mà không nhất thiết là tất cả các dự án này đều thuộc cùng một đơn vị. Chúng ta cũng lưu trữ số giờ làm việc mỗi tuần của mỗi nhân viên trên mỗi dự án và lưu thông tin người giám sát trực tiếp của từng nhân viên.

4. Mỗi nhân viên có những người con, những người này được hưởng chế độ bảo hiểm theo nhân viên. Với mỗi người con của nhân viên, chúng ta lưu trữ: họ tên, giới tính, ngày sinh.

Bước 1. Xác định các kiểu thực thể các thuộc tính và định danh

Theo mô tả ở trên, chúng ta có thể xác định các kiểu thực thể và các kiểu liên kết như sau:

1. CÔNG TY không phải là một kiểu thực thể vì ở đây chỉ có mỗi một công ty duy nhất.

2. Kiểu thực thể DONVI với các thuộc tính: MaDV, TenDV, DiaDiem, NguoiQL, NgayBoNhiem. Các thuộc tính TenDV, DiaDiem là các thuộc tính mô tả đơn vị, các thuộc tính NguoiQL, NgayBoNhiem là các thuộc tính biểu thị liên kết (với kiểu thực thể NHANVIEN). Thuộc tính MaDV là thuộc tính khóa do mỗi giá trị của thuộc tính này xác định duy nhất một đơn vị. DiaDiem là thuộc tính đa trị vì một đơn vị có thể có nhiều địa điểm.

3. Kiểu thực thể DUAN với các thuộc tính: MaDA, TenDA, DiaDiem, DonViQL. Thuộc tính MaDA là thuộc tính khóa, thuộc tính DonViQL biểu thị kiểu liên kết với kiểu thực thể DONVI (một đơn vị kiểm soát một số dự án).

4. Kiểu thực thể NHANVIEN với các thuộc tính: MaNV, TenNV, GioiTinh, NgaySinh, DiaChi, Luong, MaDV, NguoiHuongDan. Hai thuộc tính TenNV và DiaChi là hai thuộc tính phức hợp. Các thuộc tính MaDV, NguoiHuongDan mô tả các kiểu liên kết giữa kiểu thực thể NHANVIEN với các kiểu thực thể DONVI. Thuộc tính MaNV là thuộc tính khóa.

5. Kiểu thực thể CON với các thuộc tính: NhanVien, HoTen, GioiTinh, NgaySinh, MoiQuanHe (đối với nhân viên). Thuộc tính NhanVien mô tả kiểu liên kết với kiểu thực thể NHANVIEN

Bước 2. Xác định các mối liên kết

1. Kiểu liên kết:

DONVI <KIEMSOAT> DUAN

là kiểu liên kết có tỉ số lực lượng 1:N (một đơn vị kiểm soát một số dự án, một dự án do một đơn vị quản lý). Sự tham gia của DUAN và kiểu liên kết là toàn bộ (bởi vì dự án nào cũng có một đơn vị kiểm soát). Nếu đơn vị nào cũng có dự án thì việc tham gia của DONVI vào kiểu liên kết là toàn bộ, ngược lại sự tham gia là bộ phận.

2. Kiểu liên kết:

NHANVIEN <LAMVIEC> DONVI

có tỉ số lực lượng N:1 (mỗi nhân viên làm việc cho một đơn vị nhưng mỗi đơn vị có nhiều nhân viên làm việc). Sự tham gia của hai kiểu thực thể vào liên kết là toàn bộ.

3. Kiểu liên kết:

NHANVIEN <QUANLY> DONVI

có tỉ số lực lượng 1:1 (một nhân viên quản lý một đơn vị và một đơn vị có một nhân viên quản lý). Sự tham gia của kiểu thực thể NHANVIEN vào kiểu liên kết là bộ phận (bởi vì không phải nhân viên nào cũng quản lý đơn vị). Ngược lại sự tham gia của kiểu thực thể DONVI vào kiểu liên kết là toàn bộ bởi vì đơn vị nào cũng phải có người quản lý.

4. Kiểu liên kết:

NHANVIEN <Giám sát> NHANVIEN

có tỉ số lực lượng 1:N (một nhân viên có thể giám sát nhiều nhân viên khác). Sự tham gia của kiểu thực thể NHANVIEN (ở cả hai phía) là bộ phận bởi vì không phải nhân viên nào cũng giám sát nhân viên khác, và không phải nhân viên nào cũng bị giám sát). Kiểu thực thể nhân viên ở đây đóng hai vai trò khác nhau: vai trò người giám sát và vai trò người bị giám sát.

5. Kiểu liên kết:

NHANVIEN <THAMGIA> DUAN

có tỉ số lực lượng là M:N (một nhân viên có thể làm việc với nhiều dự án khác nhau và mỗi dự án có nhiều nhân viên làm việc). Sự tham gia của kiểu thực thể NHANVIEN là bộ phận (bởi vì không phải tất cả nhân viên đều làm việc với dự án). Ngược lại sự tham gia của kiểu thực thể DUAN là toàn bộ (bởi vì dự án nào cũng phải có nhân viên làm việc). Kiểu liên kết này có một thuộc tính Số giờ để ghi lại số giờ làm việc của một nhân viên trên một dự án.

6. Kiểu liên kết:

NHANVIEN <CO> CON

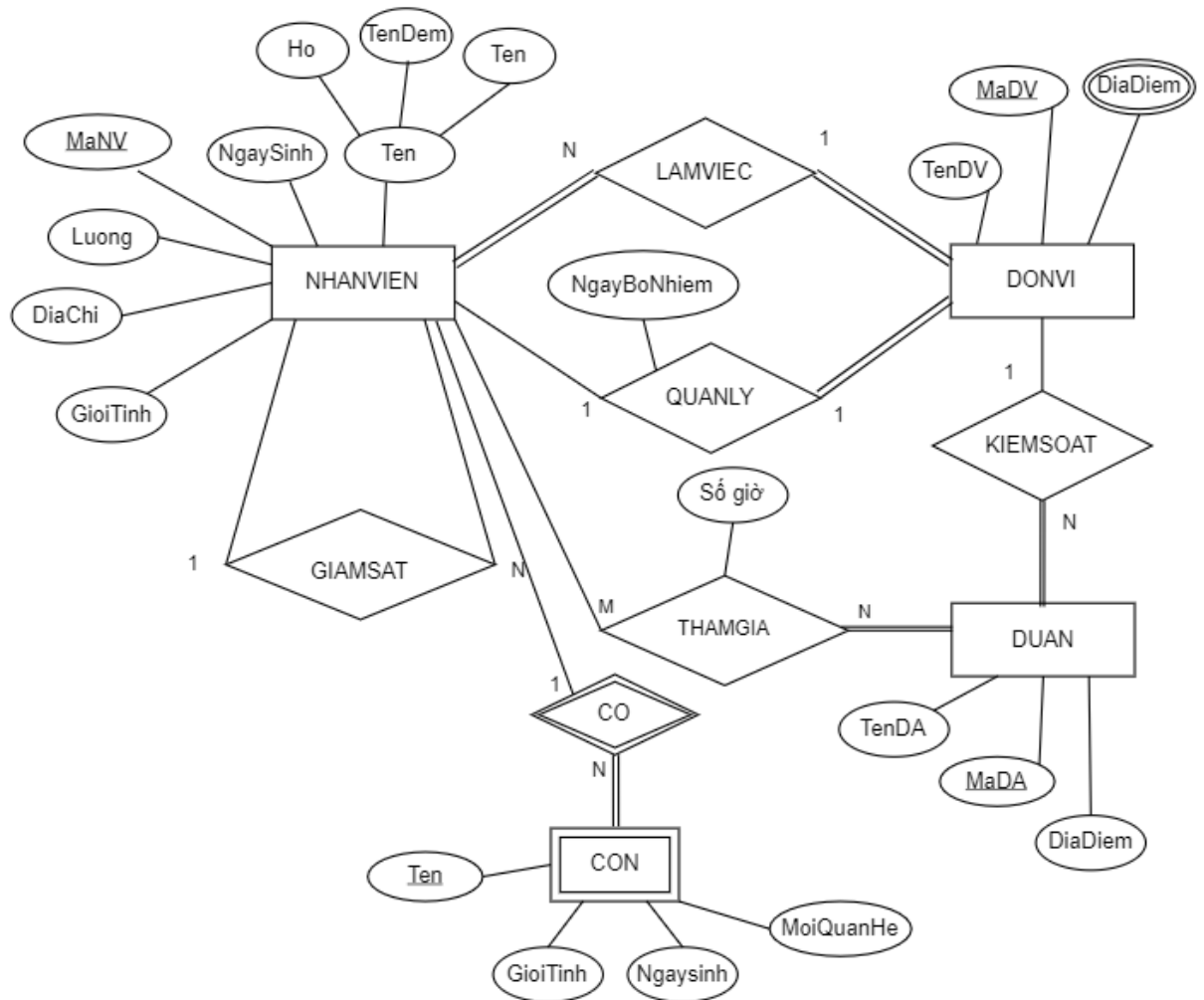
biểu thị mối liên hệ giữa kiểu thực thể NHANVIEN và kiểu thực thể CON (một nhân viên có thể có nhiều người con). Kiểu liên kết này có tỉ số lực lượng 1:N (một nhân viên có thể có nhiều người con, nhưng mỗi người chỉ là con của một nhân viên). Sự tham gia của kiểu thực thể NHANVIEN là bộ phận (không phải nhân viên nào cũng có con). Ngược lại, sự tham gia của kiểu thực thể CON là toàn bộ (người con nào cũng phải là con của một nhân viên). Ngoài ra kiểu thực thể CON là một kiểu thực thể yếu.

Bước 3 và bước 4.

Sau khi phân tích như trên, để vẽ lược đồ ER ta loại bỏ các thuộc tính được xem như các kiểu liên kết ra khỏi các kiểu thực thể. Đó là các thuộc tính NguoiQL,

NgàyBoNhiem của kiểu thực thể DONVI; thuộc tính DonViQL của kiểu thực thể DUAN; thuộc tính MaP và thuộc tính NguoiHuongDan của kiểu thực thể NHANVIEN; thuộc tính NhanVien của kiểu thực thể CON.

Kết quả chúng ta có lược đồ ERD như hình 3.8.



Hình 3.8. Mô hình ER của CSDL CÔNG TY

3.3 Mô hình thực thể kết hợp mở rộng (EER)

Mô hình thực thể - liên kết rất tốt, tuy nhiên ERD vẫn không đủ mạnh để diễn tả các hệ thống thông tin phức tạp vì các hệ thống ngày càng trở nên lớn hơn, do đó, chúng ta cần một mô hình khác có khả năng diễn tả được các quy tắc nghiệp vụ phức tạp và tạo được những kiểu thực thể tổng quát hơn, hay những kiểu thực thể chi tiết hơn.

Mô hình thực thể liên kết mở rộng (Enhanced Entity-Relationship - EER) là mở rộng của mô hình ER nhằm đáp ứng các yêu cầu phức tạp của các ứng dụng cơ sở dữ

liệu. Mô hình EER bao gồm tất cả các khái niệm của mô hình ER, ngoài ra còn có các khái niệm mở rộng:

- Lớp cha, lớp con và các khái niệm liên quan: chuyên biệt hóa, và tổng quát hóa
- Kiểu hợp, hoặc phân loại
- Kế thừa thuộc tính và liên kết

3.3.1 Lớp con, lớp cha

Trong nhiều trường hợp một kiểu thực thể có nhiều nhóm kiểu thực thể con có ý nghĩa hoặc lớp con cần phải biểu diễn một cách tường minh do tầm quan trọng của chúng đối với CSDL.

Ví dụ 3.10: Các thực thể trong kiểu thực thể NHANVIEN có thể được chia thành các nhóm nhỏ hơn như THUKY, KYSU, KYTHUATVIEN; BIENCHE, HOPDONG...

Các nhóm trên được gọi là một *lớp con* hay kiểu con của kiểu thực thể NHANVIEN và NHANVIEN là kiểu cha hay *lớp cha* của các lớp con đó.

- Một thực thể có thể thuộc một hoặc nhiều lớp con, ví dụ: một kỹ sư có thể thuộc hai lớp con KYSU và HOPDONG
- Một thực thể không thể tồn tại ở dạng một lớp con độc lập mà phải có lớp cha

Giữa lớp cha và các lớp con của nó có các liên kết, được gọi là liên kết lớp cha/con
Kiểu liên kết lớp cha/lớp con là 1:1

3.3.2 Kế thừa

Một thực thể thuộc một lớp con kế thừa tất cả các thuộc tính của lớp cha và tham gia vào liên kết của lớp cha. Một thực thể ở lớp con là một thực thể như trong mô hình ER.

3.3.3 Chuyên biệt hoá

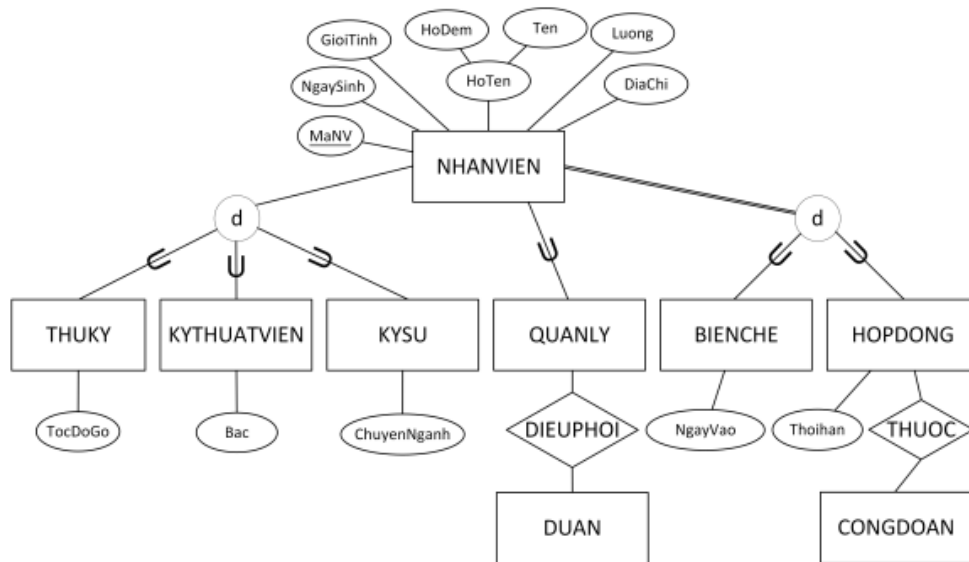
Là quá trình xác định một tập các lớp con của một kiểu thực thể E; E được gọi là lớp cha của chuyên biệt hóa

Ví dụ 3.11:

- THUKY, KYSU, KYTHUATVIEN là chuyên biệt hóa của lớp cha NHANVIEN căn cứ vào loại công việc.

- BIENCHE, HOPDONG là một chuyên biệt hóa khác của NHANVIEN căn cứ vào cách trả lương.

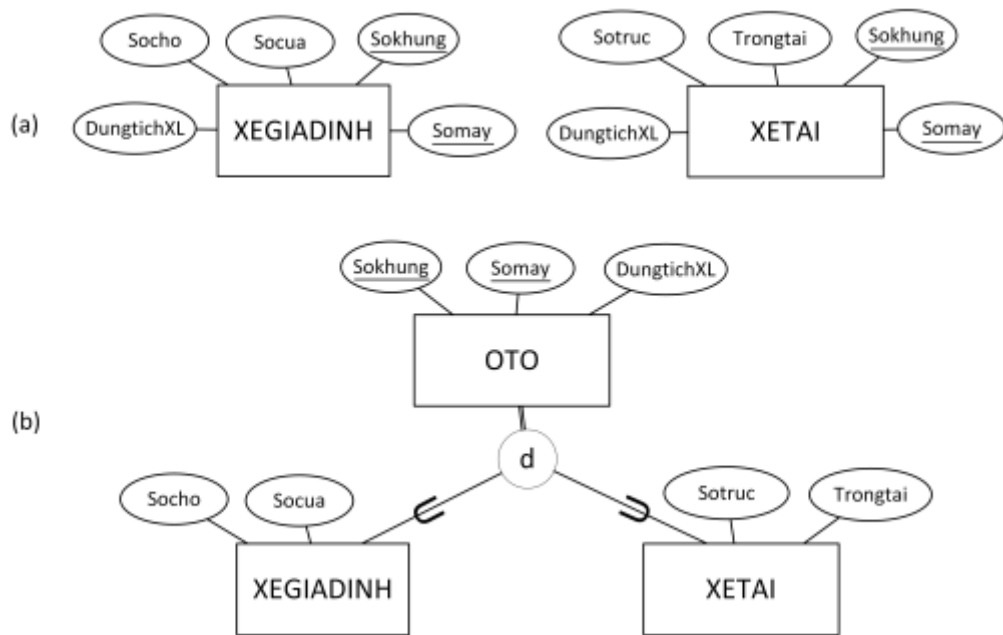
Quá trình chuyên biệt hóa cho phép xác định một tập các lớp con của một kiểu thực thể, thiết lập các thuộc tính riêng của mỗi lớp con, thiết lập các kiểu liên kết riêng của mỗi lớp con với các kiểu thực thể hoặc các lớp con khác – Hình 3.9.



Hình 3.9. Ví dụ về chuyên biệt hóa

3.3.4 Tổng quát hoá

Là quá trình ngược với chuyên biệt hóa. Xác định các đặc điểm chung của một số kiểu thực thể đã tồn tại $E_1, E_2, \dots, E_n$ và tổng quát hóa chúng thành một lớp cha (mới) E , E có các lớp con là $E_1, E_2, \dots, E_n$.



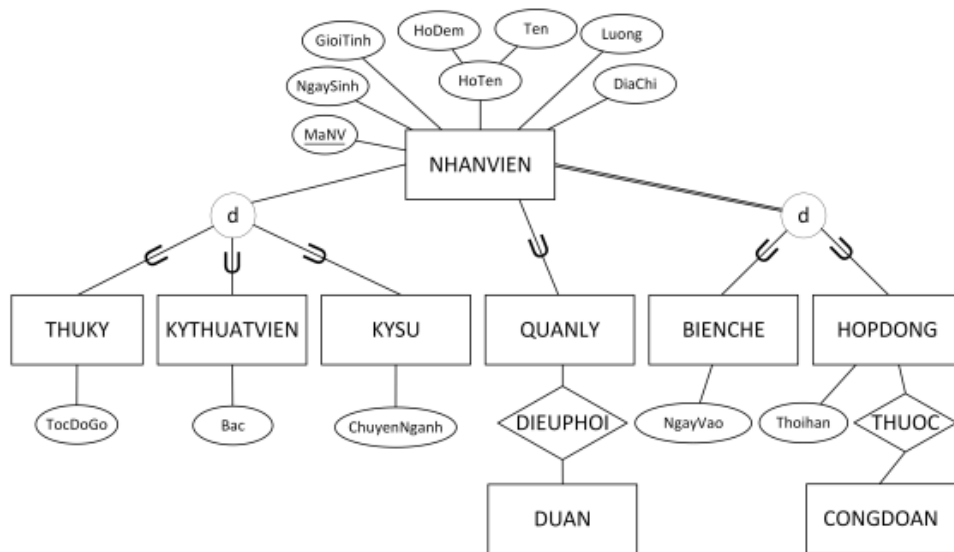
a) Hai kiểu thực thể XEGIADINH và XETAI.

b) Khái quát hóa XEGIADINH và XETAI thành OTO

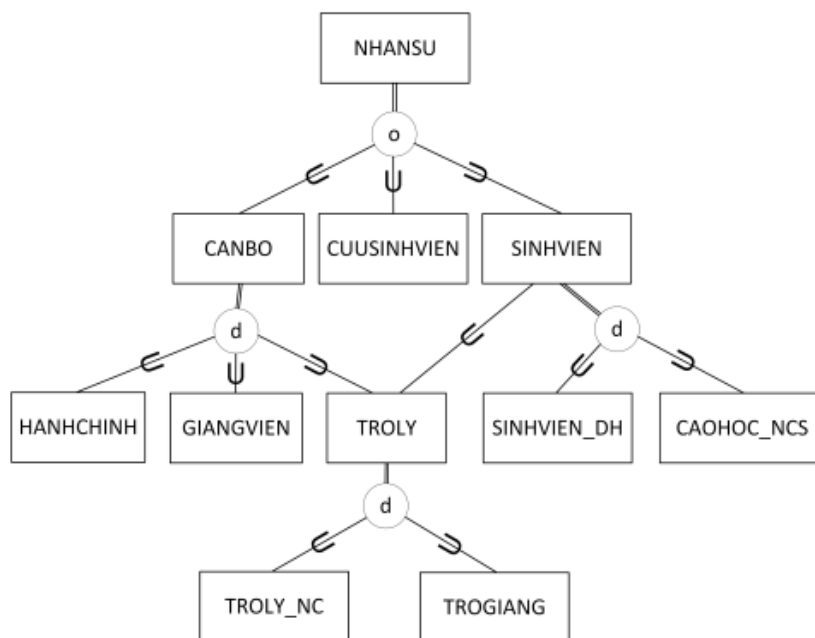
Hình 3.10. Ví dụ về tổng quát hóa

Phân cấp chuyên biệt hóa và dàn chuyên biệt hóa:

Một lớp con có thể có các lớp con, hình thành phân cấp, hoặc dàn chuyên biệt hóa. Nếu mỗi lớp con chỉ tham gia vào một liên kết cha/con với vai trò lớp con (tức là lớp con đó chỉ có một lớp cha), ta có phân cấp chuyên biệt hóa. Ví dụ trong hình 9.3, ngược lại, nếu lớp con tham gia vào hai liên kết cha/con trở lên với vai trò lớp con, ta có dàn chuyên biệt hóa. Một lớp con có từ hai lớp cha trở lên được gọi là lớp con chung → thừa kế bội/dàn. Nếu không tồn tại lớp con chung nào: thừa kế đơn/phân cấp.



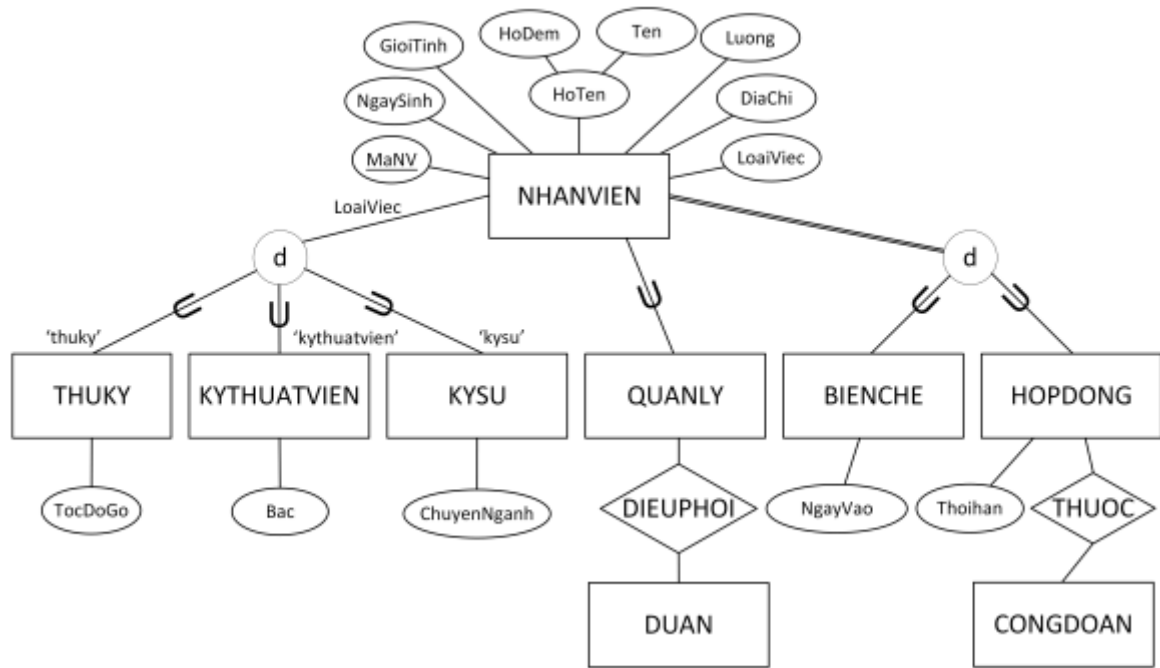
Hình 3.11. Minh họa phân cấp chuyên biệt hóa



Hình 3.7. Ví dụ về dàn chuyên biệt và lớp con chung

Cách xác định các lớp con:

Trong một số chuyên biệt hóa, có thể xác định chính xác các thực thể sẽ là thành viên của một lớp con bằng một điều kiện trên một số thuộc tính của lớp cha: các lớp con xác định bằng điều kiện. Nếu các lớp con của một chuyên biệt hóa có điều kiện thành viên trên cùng một thuộc tính của lớp cha thì chuyên biệt hóa đó còn được gọi là chuyên biệt hóa xác định bằng thuộc tính. Nếu việc xác định một lớp con không thực hiện được theo một điều kiện nào: các lớp con được người sử dụng xác định.



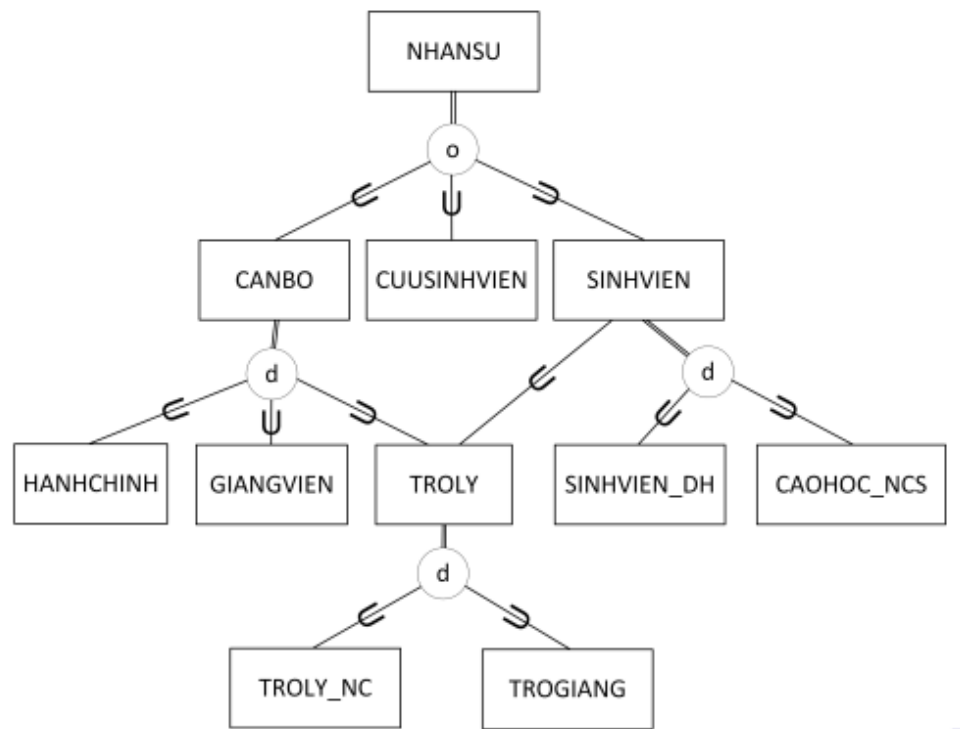
Hình 3.13. Ví dụ về chuyên biệt hóa xác định bằng thuộc tính

Các ràng buộc của chuyên biệt hóa/tổng quát hóa:

Có hai loại ràng buộc khác áp dụng cho chuyên biệt hóa đó là ràng buộc rời rạc và ràng buộc đầy đủ.

- Ràng buộc rời rạc được thỏa mãn khi mỗi thực thể chỉ là thành viên của nhiều nhất một lớp con, ngược lại mỗi thực thể có thể thuộc vào hai lớp con trở lên.
- Ràng buộc đầy đủ được thỏa mãn khi mỗi thực thể của lớp cha phải thuộc vào một lớp con nào đó, ngược lại sẽ có một số thực thể của lớp cha không thuộc bất kỳ lớp con nào.

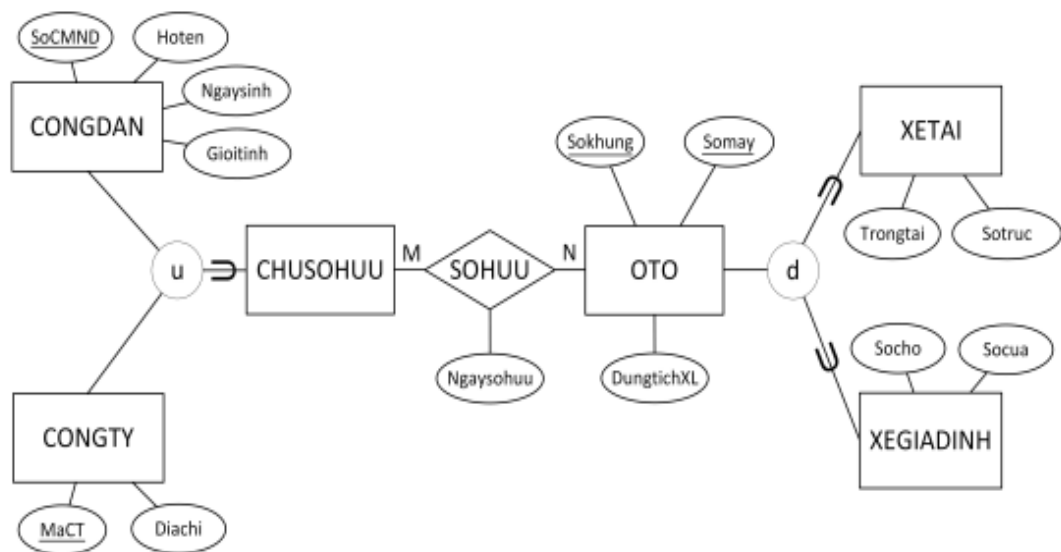
Hai loại ràng buộc rời rạc và đầy đủ là độc lập với nhau.



Hình 3.14. Ví dụ về chuyên biệt hóa không rời rạc

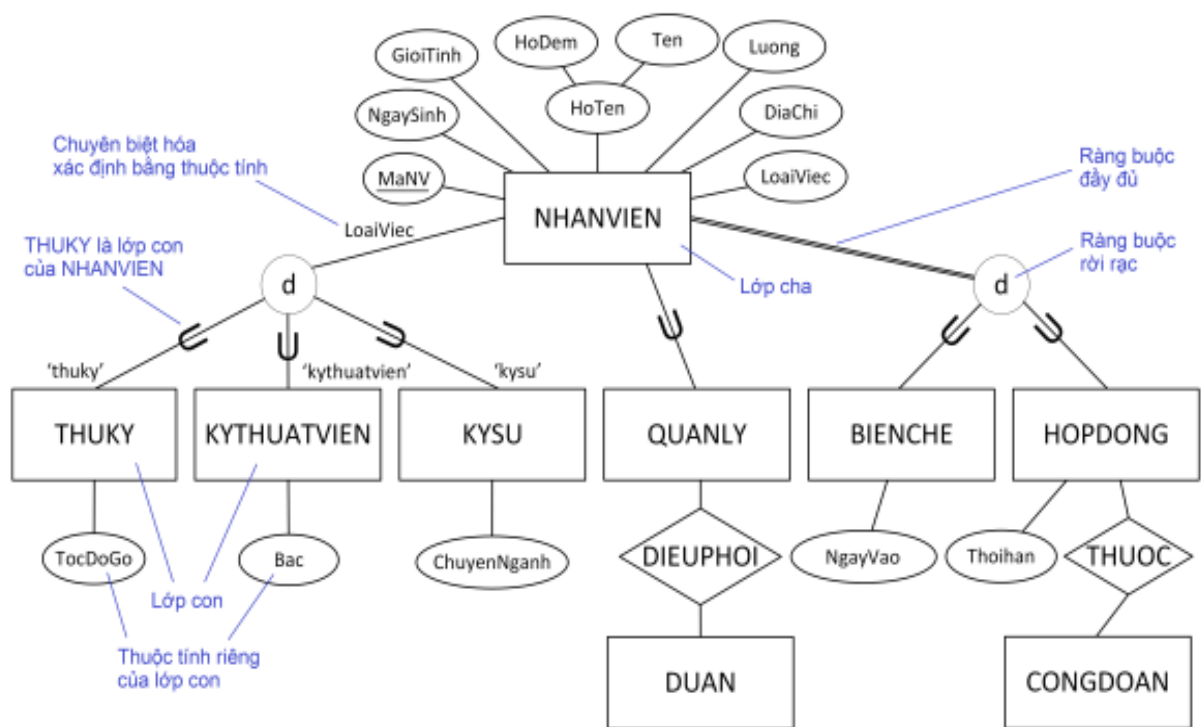
Kiểu hợp (kiểu phân loại)

Trong một số bài toán, ta cần biểu diễn một tập thực thể từ các kiểu thực thể khác nhau. Khi đó một lớp con sẽ biểu diễn một tập thực thể là tập con của hợp của các loại thực thể khác nhau. Các lớp con như vậy được gọi là lớp con của kiểu hợp hay kiểu phân loại.

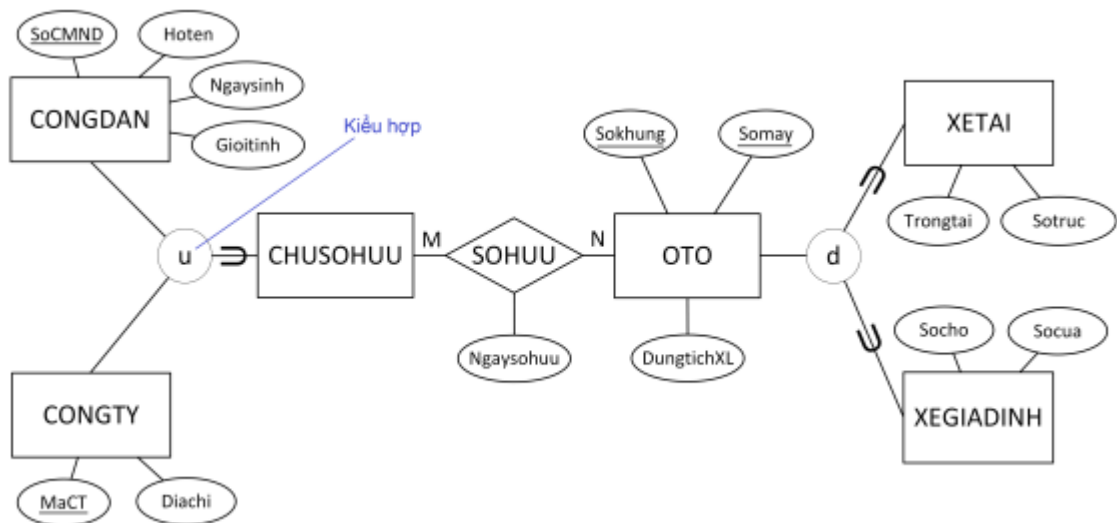


Hình 3.15. Ví dụ về kiểu hợp

Các ký hiệu dùng trong sơ đồ EER



a)



b)

Hình 3.16. Các ký pháp sử dụng trong biểu đồ EER

3.4 Chuyển mô hình ER sang mô hình quan hệ

Bước 1. Chuyển đổi thực thể mạnh.

Với mỗi kiểu thực thể thông thường E trong lược đồ ER, hãy tạo một quan hệ R chứa mọi thuộc tính đơn của E. Với các thuộc tính phức hợp, chỉ lấy các thuộc tính thành phần đơn của nó. Chọn một trong các thuộc tính khóa của E làm khóa chính cho R. Nếu

khoá được chọn của E là phức hợp (gồm nhiều thuộc tính) thì tập các thuộc tính đơn đó sẽ cùng nhau tạo nên khoá chính của R.

Ví dụ 3.11: Từ sơ đồ trong hình 3.8 Ta có:

Các lược đồ tương ứng với các thực thể mạnh:

NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi)

DONVI (MaDV, TenDV, DiaDiem)

DUAN (MaDA, TenDA, DiaDiem)

Bước 2. Chuyển đổi thực thể yếu.

Với mỗi kiểu thực thể yếu W trong lược đồ ER cùng với kiểu thực thể chủ E, hãy tạo một quan hệ R chứa tất cả các thành phần đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp) của W như là các thuộc tính của R. Đưa các thuộc tính khóa chính của các quan hệ tương ứng với kiểu thực thể chủ làm khoá ngoài của R. Các thuộc tính này sẽ xác định kiểu liên kết của W. Khoá chính của R là một tổ hợp của khoá chính của các quan hệ tương ứng với kiểu thực thể chủ và khoá bộ phận của kiểu thực thể yếu W nếu có.

Ví dụ 3.12: Trong sơ đồ hình 3.8. Ta xác định lược đồ quan hệ tương ứng với thực thể yếu: CON (Ten, NgaySinh, GioiTinh, MaNV, MaNV2) có khóa chính là: {Ten, NgaySinh, GioiTinh, MaNV}, đồng thời MaNV là khóa ngoài tham chiếu đến NHANVIEN. Vì bố mẹ của CON có thể cùng làm ở công ty hoặc không, nên ta thêm thuộc tính MaNV2 cũng là khóa ngoài tham chiếu đến NHANVIEN, nhưng thuộc tính này có thể nhận giá trị null.

Bước 3. Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mối kết hợp 1-1

Với mỗi kiểu kết hợp 1-1 R trong lược đồ ER, hãy xác định các quan hệ S và T tương ứng với các kiểu thực thể tham gia trong R. Hãy chọn một trong các quan hệ, chẳng hạn S, và đưa khoá chính của T vào làm khoá ngoài trong S. Tốt nhất là chọn S là một kiểu thực thể tham gia toàn bộ vào R. Đưa tất cả các thuộc tính đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp) của mối kết hợp 1-1 R vào làm các thuộc tính của S.

Ví dụ 3.13: Từ sơ đồ hình 3.8. Ta xác định lược đồ quan hệ tương ứng với mối kết hợp 1-1 QUANLY. Chúng ta thêm thuộc tính cho lược đồ quan hệ DONVI.

DONVI (MaDV, TenDV, DiaDiem, MaNV, NgayBatDau), MaNV chỉ ra người quản lý của DONVI, đồng thời làm khoá ngoài tham chiếu đến NHANVIEN, NgayBatDau cho biết ngày nhân viên có mã MaNV bắt đầu tham gia quản lý đơn vị. Thuộc tính DiaDiem sẽ được xử lý ở bước 6.

Bước 4. Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mối kết hợp 1-n

Với mỗi kiểu liên kết hai ngôi R kiểu kết hợp 1- n, hãy xác định quan hệ S biểu diễn kiểu thực thể tham gia ở phía n của kiểu kết hợp. Đưa khoá chính của quan hệ T biểu diễn kiểu thực thể tham gia vào R ở phía 1 vào làm khoá ngoài trong S. Làm như vậy là vì mỗi thực thể cụ thể của phía n được kết hợp với nhiều nhất là một thực thể cụ thể của phía 1 của kiểu liên kết. Đưa các thuộc tính đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp) của kiểu kết hợp 1 : n vào làm các thuộc tính của S.

Ví dụ 3.14: Từ sơ đồ hình 3.8. Ta xác định lược đồ quan hệ tương ứng với liên kết 1-n.

- Liên kết LAMVIEC: ta chỉ bổ sung thuộc tính MaDA vào NHANVIEN để thể hiện liên kết LAMVIEC, chỉ ra nhân viên đang làm việc cho dự án nào. NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi, MaDV). MaDV là khoá ngoài của NHANVIEN tham chiếu đến DONVI.

- Liên kết đệ quy GIAMSAT: ta chỉ bổ sung thuộc tính NguoiGS ở vai trò “bị giám sát” để chỉ ra người đang giám sát một nhân viên. NguoiGS là khoá ngoài của NHANVIEN tham chiếu đến NHANVIEN, thuộc tính này nhận giá trị null nếu nhân viên không ai bị giám sát: NHANVIEN (MaNV, NgaySinh, GioiTinh, HoDem, Ten, Luong, DiaChi, MaDV, NguoiGS)

- Liên kết KIEMSOAT: ta chỉ bổ sung thuộc tính MaDV vào DUAN để chỉ ra liên kết KIEMSOAT, chỉ ra dự án đang do đơn vị nào kiểm soát. DUAN (MaDA, TenDA, DiaDiem, MaDV), MaDV là khoá ngoài của DUAN tham chiếu đến DONVI.

Bước 5. Chuyển đổi liên kết cấp 2 có mối kết hợp n-n

Với mỗi kiểu kết hợp n-n hai ngôi R, hãy tạo ra một quan hệ mới S để biểu diễn R. Đưa các khoá chính của các quan hệ biểu diễn các kiểu thực thể tham gia vào làm khoá ngoài của SA. Tổ hợp các khoá chính đó sẽ tạo nên khoá chính của S. Đưa tất cả các thuộc tính đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp) của kiểu kết hợp n-n vào làm các thuộc tính của S. Chú ý rằng ta không thể biểu diễn một kiểu kết hợp n-n bằng một thuộc tính khoá ngoài đơn giản trong một trong các quan hệ tham gia (như đã làm với các kiểu kết hợp 1-1 và 1-n).

Ví dụ 3.15: Từ sơ đồ hình 3.8 Ta xác định lược đồ quan hệ tương ứng với liên mối kết hợp n-n. Liên kết THAMGIA: ta tạo 1 lược đồ quan hệ mới. THAMGIA (MaNV, MaDA, SoGio) với { MaNV, MaDA } là khóa chính, đồng thời MaNV là khóa ngoài tham chiếu đến NHANVIEN, MaDA là khóa ngoài tham chiếu đến DUAN. SoGio là thuộc tính của liên kết THAMGIA chỉ ra số giờ tham gia dự án của nhân viên.

Bước 6. Chuyển đổi các thuộc tính đa trị

Với mỗi thuộc tính đa trị A, hãy tạo ra một quan hệ mới R. Quan hệ R này sẽ chứa một thuộc tính tương ứng với A cộng với thuộc tính khóa K của quan hệ biểu diễn kiểu thực thể hoặc kiểu liên kết có thuộc tính là A làm khoá ngoài của R. Khoá chính của R là một tổ hợp của A và K. Nếu thuộc tính đa trị là phức hợp thì chúng ta chỉ đưa vào R các thành phần đơn của nó.

Ví dụ 3.16: Từ sơ đồ hình 3.8 ta có một thuộc tính đa trị cần chuyển đổi: DiaDiem của lược đồ quan hệ DONVI:

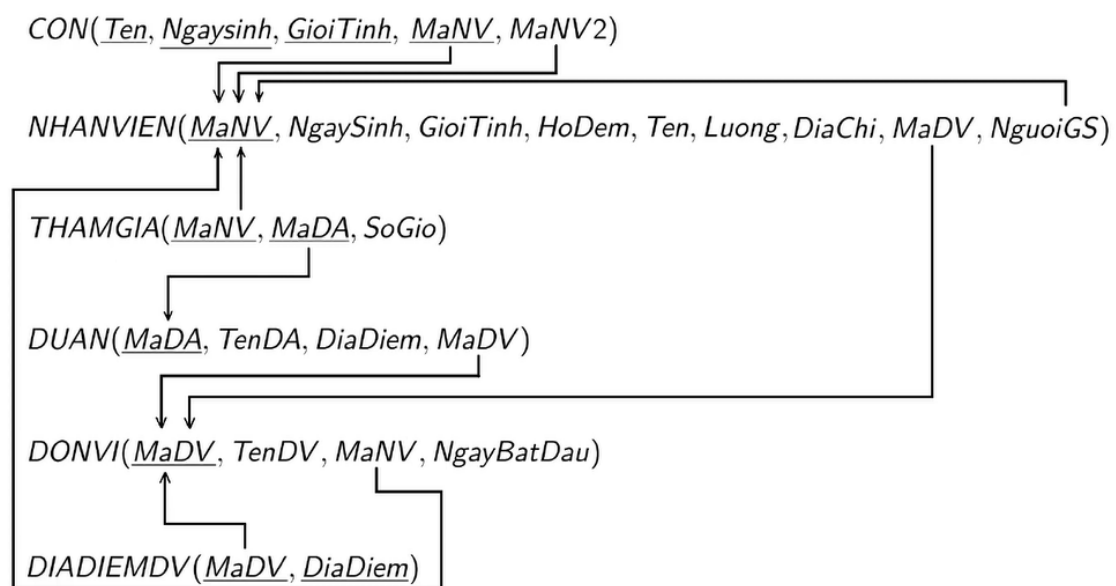
Ta có lược đồ mới:

DIADIEMDV (MaDV, DiaDiem) và thay đổi

DONVI (MaDV, TenDV, DiaDiem, MaNV, NgayBatDau) thành:

DONVI (MaDV, TenDV, MaNV, NgayBatDau) thuộc tính MaDV của DIADIEMDV là một thành phần của khóa chính và là khóa ngoài tham chiếu đến DONVI.

Cuối cùng ta thu được lược đồ sau:

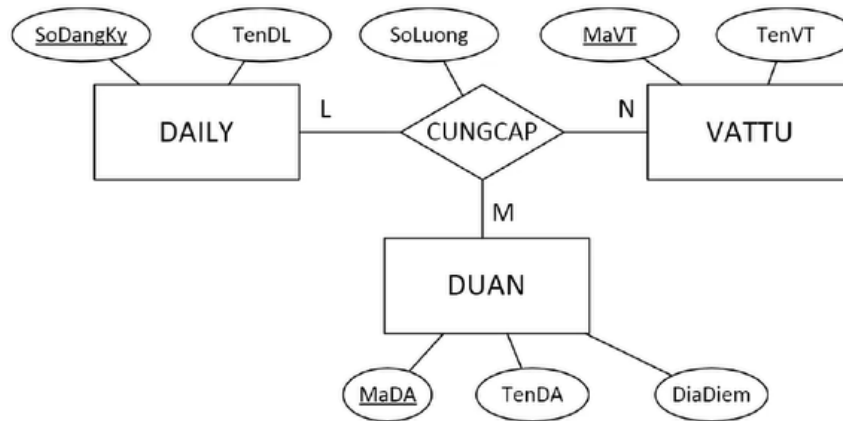


Hình 3.17. Lược đồ sau khi chuyển đổi thuộc tính đa trị

Bước 7. Chuyển đổi liên kết cấp $n \geq 3$

Với mỗi kiểu liên kết n ngôi R , trong đó $n > 2$, hãy tạo ra một quan hệ S để biểu diễn R . Đưa các khoá chính của các quan hệ biểu diễn các kiểu thực thể tham gia vào làm khoá ngoài của S . Đưa tất cả các thuộc tính đơn (hoặc các thành phần đơn của các thuộc tính phức hợp) của kiểu liên kết n -ngôi vào làm thuộc tính của S . Khoá chính của S thường là một tổ hợp các khoá chính của các quan hệ biểu diễn các kiểu thực thể tham gia. Tuy nhiên, nếu ràng buộc lực lượng trên một kiểu thực thể E nào đó tham gia vào R là 1 thì khoá chính của S không được chứa thuộc tính khoá ngoài tham chiếu đến quan hệ E tương ứng với kiểu thực thể E .

Ví dụ 3.17: Ta xét ví dụ sau:

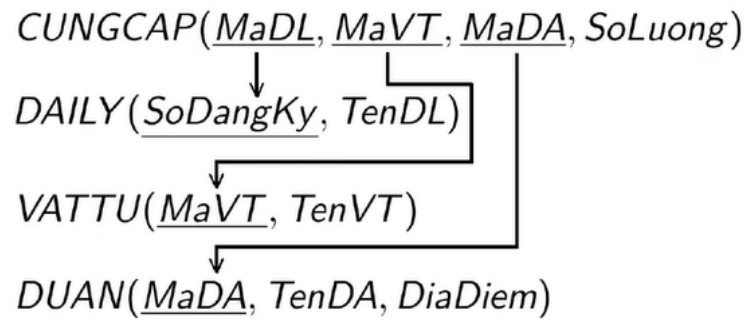


Hình 3.18. Sơ đồ ERD

- Từ sơ đồ trên ta chuyển đổi liên kết cấp 3

Ràng buộc: Với mỗi loại vật tư v ở mỗi dự án p , ta có nhiều đại lý d cung cấp. Ràng buộc này tương đương với: mỗi cặp $\{v, p\}$ có thể xuất hiện nhiều lần trong tập liên kết CUNGCAP. Khi đó ta thể hiện ràng buộc lực lượng L ở DAILY, M ở dự án và N ở VATTU.

Để chuyển đổi trước hết chúng ta tạo 3 lược đồ quan hệ: DAILY, VATTU, DUAN tương ứng với 3 kiểu thực thể trên. Sau đó ta tạo LƯU CUNGCAP để thể hiện cung cấp 3 ngôi.



Hình 3.19. Kết quả chuyển đổi liên kết cấp $n \geq 3$

Bài tập luyện tập

Câu 1. Định nghĩa các thuật ngữ sau đây: thực thể, thuộc tính, bản số thể hiện, mối quan hệ, thuộc tính đa hợp, thuộc tính đa trị, thuộc tính suy diễn, thuộc tính phức hợp, thuộc tính khóa.

Câu 2. Kiểu thực thể là gì? Tập thực thể là gì? Giải thích sự khác nhau giữa thực thể và kiểu thực thể?

Câu 3. Giải thích sự khác nhau giữa thuộc tính và tập giá trị?

Câu 4. Kiểu liên kết là gì? Giải thích sự khác nhau giữa bản số thể hiện mối quan hệ, kiểu mối quan hệ và tập mối quan hệ?

Câu 5. Vai trò tham gia là gì? Khi nào cần sử dụng tên vai trò để diễn tả kiểu mối quan hệ?

Câu 6. Lấy một bản sao của một đơn đặt hàng hay một hóa đơn bán hàng và xây dựng biểu đồ ERD?

Câu 7. Hãy trình bày vai trò của mô hình dữ liệu bậc cao trong quá trình thiết kế CSDL?

Câu 8. Khi nào khái niệm kiểu thực thể yếu được dùng trong mô hình CSDL? Định nghĩa các thuật ngữ: kiểu thực thể chủ, kiểu thực thể yếu.

Câu 9. Việc đặt vé máy bay là sự gắn kết giữa khách hàng, chuyến bay và chỗ ngồi. Hãy chọn ra một số thuộc tính từ một vé máy bay cho mỗi kiểu thực thể và mô tả chúng trong biểu đồ của ERD?

Câu 10. Với những hiểu biết của mình về một tổ chức. Hãy vẽ biểu đồ của ERD trong một tình huống của tổ chức có chứa mối quan hệ bậc hai?

Bài 1. Hãy xây dựng lược đồ ERD cho cơ sở dữ liệu “TRƯỜNG” dựa trên các ghi chép sau:

1) Đại học Thái Nguyên được chia thành các trường con: trường ĐH CNTT&TT, trường DDHKH, trường ĐHKTCN, trường ĐH Y dược, trường ĐHSP, trường ĐH Nông lâm. Mỗi trường có hiệu trưởng quản lý, mỗi hiệu trưởng quản lý một trường.

2) Mỗi trường có nhiều khoa. Chẳng hạn Trường ĐH CNTT&TT có các khoa: khoa Khoa học cơ bản, khoa Công nghệ thông tin, khoa Công nghệ tự động hóa, Khoa công nghệ điện tử - truyền thông, khoa Hệ thống thông tin kinh tế khoa Truyền thông đa phương tiện. Mỗi khoa chỉ thuộc về một trường. Thông tin về khoa gồm: mã Khoa, tên khoa, địa chỉ, số điện thoại, tên Trường.

3) Mỗi khoa cung cấp nhiều môn học mỗi môn học gồm có thông tin về: Tên môn học, Mã môn, Số tín chỉ, Trình độ, Tên Khoa.

4) Mỗi môn học có thể có nhiều học phần. Mỗi học phần được lưu trữ các thông tin: Mã học phần, Tên học phần, Tên giáo viên dạy, học kỳ.

5) Mỗi khoa có nhiều giáo viên làm việc, nhưng mỗi giáo viên chỉ làm việc cho một khoa. Mỗi một khoa có một chủ nhiệm khoa, đó là một giáo viên. Thông tin về giáo viên gồm: Mã giáo viên, Họ tên, Giới tính, Chuyên môn, Học vị, Học hàm.

6) Mỗi giáo viên có thể dạy nhiều nhất là 4 học phần và cũng có thể không dạy học phần nào.

7) Mỗi sinh viên phải học nhiều học phần. Việc tham gia học các học phần của sinh viên được ghi lại bằng điểm thi học phần đó gồm: Điểm bằng số và Điểm bằng chữ.

8) Mỗi một khoa có nhiều sinh viên, mỗi sinh viên chỉ thuộc về một khoa. Thông tin về mỗi sinh viên gồm: Mã sinh viên, Họ tên, Địa chỉ, Ngày sinh, Giới tính, Lớp, Tên Khoa.

9) Mỗi sinh viên có một người giám sát là giáo viên chủ nhiệm. Người đó là một giáo viên.

Bài 2. Một cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin về các đại lý bán hàng, khu vực bán hàng và sản phẩm. Hãy vẽ biểu đồ ERD sau đó chuyển sang mô hình quan hệ cho CSDL đó theo những mô tả sau đây:

Mỗi đại lý bán hàng có trách nhiệm bán hàng trong một hay nhiều khu vực. Mỗi khu vực có một hay nhiều đại lý bán hàng. Mỗi đại lý có trách nhiệm bán một hay nhiều sản phẩm và một sản phẩm có thể có một hay nhiều đại lý bán ra. Mỗi sản phẩm được

bán ở một hay nhiều vùng và mỗi vùng có bán một hay nhiều sản phẩm. Cần chú ý rằng không có hai đại lý bán cùng một sản phẩm trong cùng một khu vực. Mỗi đại lý sẽ bán cùng một tập các sản phẩm ở tất cả những khu vực mà đại lý này bán hàng.

Bài 3. Hãy vẽ biểu đồ EER cho CSDL của một bệnh viện. Bệnh viện đó cần quản lý một tập hợp bệnh nhân và một tập hợp các bác sĩ. Mỗi bệnh nhân có một hồ sơ chứa tất cả các kiểm tra xét nghiệm khác nhau và có những hướng dẫn điều trị của bác sĩ khám cho bệnh nhân này.

Bài 4. Hãy vẽ biểu đồ ERD sau đó chuyển sang mô hình quan hệ và vẽ biểu đồ EER cho CSDL quản lý các đội và trận đấu của một liên đoàn thể thao. Một đội gồm một số cầu thủ, không phải tất cả các cầu thủ đều tham gia vào mỗi trận đấu. Cần phải lưu trữ được các cầu thủ tham gia mỗi trận đấu của mỗi đội, vị trí của họ trong trận đấu và kết quả của trận đấu. Có thể đưa thêm những giả thiết để sự mô tả trên trở nên đầy đủ hơn (chẳng hạn giả sử rằng đó là liên đoàn bóng rổ và liên đoàn bóng đá...)

